

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана
Франка Факультет електроніки та комп'ютерних
технологій Кафедра системного програмування

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №2
«Графічна мова програмування SCRATCH»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФЕП-11
Ліснічук Данило
Викладач:
асист. Цудзенко Ю. Є.

Львів 2026

Мета: вивчити поняття функцій, умов, булевих виразів і циклів, ознайомитися із системами числення та навчитися переводити числа з однієї системи числення в іншу.

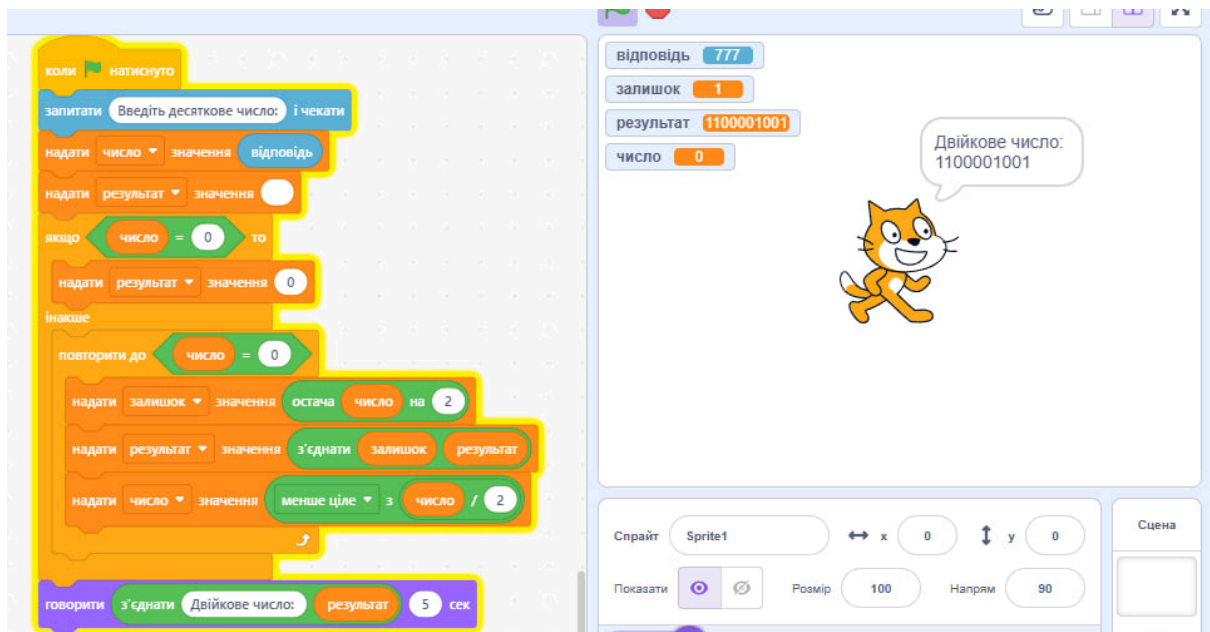
Scratch – це візуальна мова програмування та середовище, у якому програма складається з готових графічних блоків. Блоки поділені на категорії за призначенням: рух, вигляд, події, керування, датчики, оператори та змінні. Такий підхід дозволяє зосередитися на логіці програми та не допускати синтаксичних помилок.

Система числення визначає спосіб запису чисел за допомогою певного набору символів. У двійковій системі використовуються цифри 0 і 1, а в шістнадцятковій цифри від 0 до 9 та літери A, B, C, D, E, F.

Хід роботи

1. Перетворення десяткового числа у двійковий формат

Програма для перетворення значення послідовно ділить число на 2. Остача від кожного ділення додається на початок змінної «результат», після чого отримана частка округлюється до меншого цілого числа. Цикл виконується доти, доки значення змінної «число» не стане рівним нулю.



2. Перетворення десяткового числа у шістнадцятковий формат

The image shows a Scratch script for converting a decimal number to hexadecimal. The script starts with a 'when green flag clicked' event, followed by a 'say' block. It then prompts the user to 'Введіть десяткове число: 1 чекати' (Enter a decimal number: 1 wait). The script uses a loop to repeatedly divide the number by 16 and store the remainder. The remainders are then converted to hexadecimal digits (0-9, A-F) and stored in a string. The final result is displayed in the 'Відповідь' (Answer) field.

```
when green flag clicked
say [ ] 5 сек
say [Введіть десяткове число: 1 чекати]
надати число значення відповідь
надати результат значення 0
якщо число = 0 то
надати результат значення 0
інакше
повторити до число = 0
надати залишок значення остача число на 16
якщо залишок < 10 то
надати символ значення залишок
інакше
якщо залишок = 10 то
надати символ значення A
інакше
якщо залишок = 11 то
надати символ значення B
інакше
якщо залишок = 12 то
надати символ значення C
інакше
якщо залишок = 13 то
надати символ значення D
інакше
якщо залишок = 14 то
надати символ значення E
інакше
надати символ значення F
надати результат значення з'єднати символ результат
надати число значення менше ціле з число / 16
повторити з'єднати Шістнадцяткове число: результат 5 сек
```

The right side of the image shows the Scratch interface with the following variables and sprite:

- Відповідь: 777
- залишок: 3
- результат: 309
- число: 0
- символ: 3
- Спрайт: Sprite1
- Показати: ☒
- Розмір: 100
- Нап: ☐

Програма рахує, що якщо остача менша за 10, вона одразу записується у результат. Значення остач від 10 до 15 за допомогою вкладених умов замінюються відповідно на символи A, B, C, D, E, F. Отриманий символ кожного разу додається на початок змінної «результат». Після цього число ділиться на 16, а отримане значення округлюється до меншого цілого. Цикл завершується після того, як значення змінної «число» стане рівним нулю.

3. Рух спрайта по параболічній траєкторії

Спочатку переміщуємо спрайта в лівий нижній кут сцени у точку з координатами $x = -210$ та $y = -130$. Йому задається напрямок 45 градусів і початкове значення вертикальної швидкості 5. У циклі котик кожного разу зміщується вправо на 5 кроків, а його координата y змінюється на поточне значення змінної «швидкість Y ». Під час кожного повторення циклу вертикальна швидкість зменшується на 0,13 – це імітує дію сили земного тяжіння. Спочатку вертикальна швидкість має додатне значення, тому спрайт підіймається. Потім швидкість наближається до нуля і кіт досягає найвищої точки. Після цього швидкість стає від’ємною і спрайт починає опускатися. Завдяки цьому рух відбувається по траєкторії, яка нагадує параболу.

The image shows a Scratch project with a cat sprite named 'Sprite1' on a stage. The code is as follows:

```
коли прапорець натиснуто
показати
перемістити в x: -210 y: -130
повернути в напрямку 45
чекати 1 секунд
надати швидкість Y значення 5
повторити 76
  змінити x на 5
  змінити y на швидкість Y
  змінити швидкість Y на -0.13
  чекати 0.02 секунд
перемістити в x: 190 y: -130
повернути в напрямку 90
говорити Я приземлився! 2 сек
```

The right panel shows the 'Sprite1' properties: 'швидкість Y' is -2.28. The 'Stage' panel shows the cat sprite at x: 75, y: -52, with a size of 100 and a direction of 45. The 'Background' panel shows a single background layer.

Висновок

Scratch я застосовував змінні, умови, цикли та математичні оператори. Для перетворення чисел застосовував ділення з остачею та округлення до меншого цілого, а для руху котика змінював його координати й вертикальну швидкість, імітуючи силу тяжіння. Зручно, що Scratch дозволяє складати програму з кольорових блоків і відразу бачити результат. Незручними були великі вкладені умови та необхідність дуже точно розміщувати блоки всередині циклів. Робота допомогла мені краще зрозуміти системи числення та логіку побудови програм, а також, що звичайне програмування мені більше до душі, ніж Scratch 😊